FRUBBER POS

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Versión: 1.1

Estado: Aprobado

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Responsable del producto: Jhoan Rivera

Documento base: Visión y alcance de Frubber POS, versión 1.1 aprobada

Propósito del documento

Esta Especificación de Requisitos de Software define de manera verificable el comportamiento funcional y las restricciones no funcionales de la primera versión de Frubber POS. El documento servirá como base para el diseño, la implementación, las pruebas y la aceptación del sistema.

Los requisitos se identifican mediante códigos únicos. La palabra «deberá» representa una obligación. Los asuntos todavía no decididos se concentran en la sección de decisiones pendientes y no deberán implementarse mediante supuestos no aprobados.

1. Introducción

1.1 Objetivo

Traducir el Documento de visión y alcance aprobado en requisitos claros, trazables y comprobables para una aplicación de escritorio orientada a la operación de una verdulería o fruver.

1.2 Alcance del sistema

Frubber POS gestionará productos, inventario básico, ventas, cobros, caja básica, usuarios, historial, impresión local, copias manuales de seguridad y licenciamiento offline. Funcionará en un único computador con Windows 10 o Windows 11 y no requerirá internet para sus funciones incluidas.

1.3 Documentos de referencia

• Documento de visión y alcance de Frubber POS, versión 1.1, aprobado el 25 de septiembre de 2026.

• Documento de reglas de negocio: pendiente de elaboración.

• Documento de arquitectura técnica: pendiente de elaboración.

• Diseño de base de datos: pendiente de elaboración.

• Diseño de interfaz y experiencia de usuario: pendiente de elaboración.

• Plan de pruebas: pendiente de elaboración.

1.4 Convenciones de identificación

RF: requisito funcional.

RNF: requisito no funcional.

RB: regla de negocio.

RI: requisito de interfaz.

DAT: requisito de datos.

P-SRS: decisión pendiente de esta SRS.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Frubber POS será un producto independiente desarrollado desde cero. Será una aplicación local de escritorio con almacenamiento persistente en el computador del negocio. No dependerá de servicios cloud, inteligencia artificial ni conexión permanente a internet.

2.2 Tipos de usuario

Administrador: usuario con acceso a gestión de productos, inventario, usuarios, historial, copias de seguridad, anulación de ventas, caja y TPV.

Cajero: usuario limitado a la pantalla de punto de venta, consulta de productos durante el cobro, registro de ventas y apertura o cierre de caja.

2.3 Entorno operativo

• Un solo computador por instalación.

• Windows 10 o Windows 11.

• Base de datos local.

• Impresoras instaladas y reconocidas por Windows.

• Captura manual del peso en la primera versión.

• Funcionamiento sin conexión a internet.

2.4 Restricciones generales

• El presupuesto inicial de desarrollo es de COP 450.000.

• Los valores monetarios se manejarán en pesos colombianos enteros.

• No se implementarán categorías de productos.

• No se registrará precio de compra.

• No se calcularán impuestos por separado.

• No se permitirán pagos combinados.

• No se implementarán devoluciones parciales.

• No se integrará automáticamente una báscula en la primera versión.

• No se incluirán reportes avanzados, gráficas ni exportaciones de ventas.

2.5 Supuestos operativos

• El negocio proporcionará el computador con Windows compatible.

• La impresora estará correctamente instalada en Windows.

• El administrador conservará las copias manuales en una ubicación externa cuando requiera protección frente al daño del computador.

• Las existencias podrán ser negativas y serán corregidas posteriormente por el administrador.

3. Requisitos funcionales

3.1 Autenticación, usuarios y autorización

RF-AUT-001. El sistema deberá mostrar únicamente los usuarios activos disponibles para iniciar sesión.

RF-AUT-002. El sistema deberá solicitar al usuario seleccionado un PIN numérico de cuatro dígitos.

RF-AUT-003. El sistema deberá permitir el acceso únicamente cuando el PIN corresponda al usuario seleccionado.

RF-AUT-004. El sistema deberá identificar cada sesión con uno de dos roles: administrador o cajero.

RF-AUT-005. El sistema deberá restringir las funciones disponibles de acuerdo con el rol de la sesión activa.

RF-AUT-006. El administrador deberá poder crear y gestionar usuarios.

RF-AUT-007. El administrador deberá poder asignar y restablecer el PIN de cualquier usuario.

RF-AUT-008. El cajero no deberá poder cambiar su propio PIN.

RF-AUT-009. El cajero no deberá poder gestionar productos, ajustar inventario, gestionar usuarios, consultar el historial ni anular ventas.

RF-AUT-010. El administrador deberá tener acceso a las funciones administrativas y también al punto de venta.

3.2 Gestión de productos

RF-PRO-001. El administrador deberá poder crear productos.

RF-PRO-002. El administrador deberá poder consultar la lista y el detalle de los productos.

RF-PRO-003. El administrador deberá poder editar productos respetando las restricciones de historial y unidad de medida.

RF-PRO-004. Cada producto deberá registrar: código interno o PLU, nombre, unidad de venta, precio de venta, existencia actual y estado activo o inactivo.

RF-PRO-005. El código PLU deberá admitir caracteres numéricos y alfanuméricos.

RF-PRO-006. El código PLU deberá ser ingresado por el administrador y ser único en toda la instalación.

RF-PRO-007. El sistema deberá rechazar la creación o edición que produzca dos productos con el mismo código PLU.

RF-PRO-008. La unidad de venta deberá ser exactamente una de estas opciones: kilogramo, libra o unidad.

RF-PRO-009. El precio de venta deberá registrarse como un número entero mayor que cero en pesos colombianos, sin centavos.

RF-PRO-010. El sistema no deberá almacenar precio de compra ni categoría para los productos de la primera versión.

RF-PRO-011. Los productos activos deberán estar disponibles para nuevas ventas.

RF-PRO-012. Los productos inactivos no deberán estar disponibles para nuevas ventas y deberán permanecer visibles en los registros históricos donde fueron utilizados.

RF-PRO-013. El sistema deberá permitir la eliminación permanente de un producto únicamente cuando nunca haya sido utilizado en una venta.

RF-PRO-014. Si el producto tiene ventas asociadas, el sistema deberá impedir su eliminación permanente y permitir únicamente su desactivación.

RF-PRO-015. Si el producto tiene ventas o movimientos de inventario, el sistema deberá impedir el cambio de su unidad de medida.

RF-PRO-016. Para vender en una unidad distinta un producto bloqueado por historial, el administrador deberá crear un producto nuevo.

RF-PRO-017. El código PLU y el nombre serán obligatorios y no podrán quedar vacíos después de eliminar espacios al inicio y al final.

RF-PRO-018. Antes de validar y guardar un código PLU, el sistema deberá eliminar sus espacios iniciales y finales y normalizar sus letras a mayúsculas.

RF-PRO-019. La comparación de códigos PLU para determinar su unicidad no deberá distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

RF-PRO-020. Antes de guardar el nombre de un producto, el sistema deberá eliminar sus espacios iniciales y finales.

RF-PRO-021. La unidad de venta será obligatoria.

RF-PRO-022. La existencia inicial deberá respetar la precisión de la unidad seleccionada: hasta tres decimales para kg o lb y valores enteros para unidad.

RF-PRO-023. El sistema deberá rechazar un precio vacío, no entero, igual a cero o negativo.

RF-PRO-024. Cada producto activo deberá manejar una existencia independiente. El sistema no deberá inferir, compartir ni sincronizar automáticamente existencias entre productos distintos, aunque tengan el mismo nombre.

RF-PRO-025. Cuando dos registros representen la misma existencia física, el administrador deberá mantener activo únicamente el producto correspondiente a la unidad usada actualmente. Para cambiar

la unidad, deberá ajustar la existencia, desactivar el producto anterior y crear un producto nuevo con otro PLU y la nueva unidad.

RF-PRO-026. Dos productos con el mismo nombre y unidades diferentes solo podrán permanecer activos simultáneamente cuando correspondan a inventarios físicamente separados e independientes.

3.3 Unidades y cantidades

RF-UNI-001. El sistema deberá manejar kilogramos con hasta tres decimales.

RF-UNI-002. El sistema deberá manejar libras con hasta tres decimales.

RF-UNI-003. El sistema deberá aceptar solamente cantidades enteras para productos vendidos por unidad.

RF-UNI-004. El sistema no deberá realizar conversiones automáticas entre kilogramos, libras y unidades.

RF-UNI-005. La existencia de un producto deberá expresarse en la misma unidad configurada para su venta.

RF-UNI-006. Las ventas históricas deberán conservar la unidad y cantidad registradas en el momento de la operación.

3.4 Inventario

RF-INV-001. El sistema deberá mantener una existencia actual para cada producto.

RF-INV-002. Al completar una venta, el sistema deberá descontar de la existencia de cada producto la cantidad vendida.

RF-INV-003. El sistema deberá permitir completar ventas aun cuando la existencia sea insuficiente.

RF-INV-004. El sistema deberá permitir que la existencia alcance valores negativos.

RF-INV-005. La existencia negativa no deberá bloquear al cajero ni requerir autorización adicional.

RF-INV-006. El administrador deberá poder reemplazar directamente la existencia actual mediante un ajuste simple.

RF-INV-007. El ajuste simple no deberá exigir motivo.

RF-INV-008. La primera versión no deberá conservar un historial auditable de ajustes manuales.

RF-INV-009. Al anular una venta, el sistema deberá reintegrar al inventario todas las cantidades de sus productos.

3.5 Apertura y cierre de caja

RF-CAJ-001. El administrador y el cajero deberán poder abrir caja.

RF-CAJ-002. Durante la apertura, el usuario deberá ingresar el saldo inicial en pesos colombianos enteros.

RF-CAJ-003. El administrador y el cajero deberán poder cerrar caja.

RF-CAJ-004. El cierre deberá mostrar el saldo inicial.

RF-CAJ-005. El cierre deberá mostrar el total de ventas pagadas en efectivo.

RF-CAJ-006. El cierre deberá mostrar el total de ventas pagadas mediante transferencia.

RF-CAJ-007. El sistema deberá calcular el efectivo esperado como saldo inicial más ventas pagadas en efectivo.

RF-CAJ-008. Las transferencias no deberán sumarse al efectivo esperado en el cajón.

RF-CAJ-009. El cierre no deberá solicitar el efectivo contado físicamente.

RF-CAJ-010. El cierre no deberá calcular sobrantes ni faltantes.

RF-CAJ-011. La primera versión no deberá registrar gastos, pagos a proveedores, retiros ni otros egresos de caja.

RF-CAJ-012. Solo deberá existir una sesión de caja abierta a la vez en la instalación.

RF-CAJ-013. Deberá existir una sesión de caja abierta para registrar una venta.

RF-CAJ-014. Si no existe una caja abierta, el punto de venta deberá impedir finalizar la operación e informar que es necesario abrir caja.

RF-CAJ-015. Después del cierre, los totales de la sesión deberán considerarse cerrados y no deberán recalcularse mediante anulaciones posteriores.

3.6 Registro y cobro de ventas

RF-VEN-001. El administrador y el cajero deberán poder acceder al punto de venta.

RF-VEN-002. El punto de venta deberá permitir localizar productos activos mediante su código PLU o nombre.

RF-VEN-003. El usuario deberá poder agregar uno o más productos a una venta.

RF-VEN-004. Para cada línea, el sistema deberá mostrar el producto, la cantidad, la unidad, el precio aplicado y el importe calculado.

RF-VEN-005. Para productos vendidos por peso, el usuario deberá ingresar manualmente la cantidad obtenida de la báscula u otro medio.

RF-VEN-006. Para productos vendidos por unidad, el usuario deberá ingresar una cantidad entera.

RF-VEN-007. Para cada línea, el sistema deberá multiplicar el precio entero del producto por la cantidad ingresada y redondear matemáticamente el resultado al peso entero más cercano. Cuando la fracción sea exactamente 0,50 pesos, deberá redondearse hacia el entero superior. El subtotal deberá ser la suma de los importes enteros ya redondeados de todas las líneas.

RF-VEN-008. El sistema deberá permitir un descuento monetario manual únicamente sobre el total de la venta.

RF-VEN-009. El sistema no deberá permitir descuentos por producto.

RF-VEN-010. El sistema no deberá aplicar redondeos comerciales automáticos a múltiplos de 50, 100 u otro valor. Esta restricción no afecta el redondeo matemático de cada línea al peso entero más cercano establecido en RF-VEN-007.

RF-VEN-011. El total final deberá corresponder al subtotal menos el descuento general aprobado.

RF-VEN-012. El usuario deberá seleccionar exactamente un medio de pago: efectivo o transferencia.

RF-VEN-013. El sistema no deberá permitir dividir una venta entre varios medios de pago.

RF-VEN-014. Para pagos en efectivo, el usuario deberá ingresar el valor recibido.

RF-VEN-015. Para pagos en efectivo, el sistema deberá calcular el cambio como valor recibido menos total final.

RF-VEN-016. Para pagos por transferencia, el sistema no deberá solicitar valor recibido ni calcular cambio.

RF-VEN-017. El sistema no deberá solicitar información del cliente.

RF-VEN-018. Al completar la venta, el sistema deberá guardar la operación en la base de datos local.

RF-VEN-019. Cada venta deberá quedar asociada al usuario que la registró.

RF-VEN-020. Cada venta deberá conservar fecha y hora, número de venta, medio de pago, subtotal, descuento y total final.

RF-VEN-021. Cada detalle de venta deberá conservar el código o identificación del producto, nombre mostrado, unidad, cantidad, precio aplicado e importe correspondientes al momento de la operación.

RF-VEN-022. Las modificaciones posteriores de un producto no deberán cambiar los datos guardados en ventas anteriores.

RF-VEN-023. El sistema no deberá calcular ni agregar impuestos separados al total.

RF-VEN-024. El precio configurado del producto deberá considerarse precio final de venta.

RF-VEN-025. Después de completar la venta, el sistema deberá mostrar el resultado de la operación y ofrecer un botón opcional para imprimir.

RF-VEN-026. Cada venta deberá recibir un consecutivo numérico global único y creciente.

RF-VEN-027. El número visible de venta deberá utilizar el formato V- seguido del consecutivo completado inicialmente a seis dígitos, por ejemplo V-000001.

RF-VEN-028. El consecutivo no deberá reiniciarse al cambiar de día, abrir una nueva caja o reiniciar la aplicación.

RF-VEN-029. El sistema deberá impedir finalizar una venta sin productos.

RF-VEN-030. Todas las cantidades de una venta deberán ser mayores que cero.

RF-VEN-031. El descuento deberá ser igual o mayor que cero y no podrá superar el subtotal.

RF-VEN-032. En pagos en efectivo, el valor recibido deberá ser igual o superior al total final.

3.7 Anulación de ventas

RF-ANU-001. Solamente el administrador deberá poder anular una venta.

RF-ANU-002. La anulación deberá aplicarse a la venta completa.

RF-ANU-003. El sistema no deberá permitir devoluciones parciales.

RF-ANU-004. Al anular una venta, el sistema deberá reintegrar al inventario todas las cantidades vendidas.

RF-ANU-005. La anulación no deberá eliminar el registro histórico de la venta.

RF-ANU-006. La venta deberá quedar identificada como anulada en el historial.

RF-ANU-007. El sistema deberá permitir anular una venta únicamente mientras la sesión de caja en la que fue registrada permanezca abierta.

RF-ANU-008. El sistema deberá impedir la anulación de ventas pertenecientes a cajas cerradas.

RF-ANU-009. La anulación deberá retirar automáticamente la venta de los totales de efectivo o transferencia de la caja abierta, según su medio de pago.

RF-ANU-010. El sistema deberá registrar automáticamente el administrador que ejecutó la anulación y la fecha y hora en que se realizó.

RF-ANU-011. La anulación no deberá solicitar un motivo escrito.

3.8 Historial de ventas

RF-HIS-001. Solamente el administrador deberá poder acceder al historial.

RF-HIS-002. El historial deberá mostrar una lista de ventas registradas.

RF-HIS-003. El administrador deberá poder abrir el detalle de una venta.

RF-HIS-004. El administrador deberá poder buscar ventas por una fecha o por un rango de fechas.

RF-HIS-005. El detalle deberá mostrar la información histórica conservada de la venta y sus productos.

RF-HIS-006. El historial deberá diferenciar las ventas vigentes de las anuladas.

RF-HIS-008. Para una venta anulada, el historial deberá mostrar el administrador que realizó la anulación y su fecha y hora.

RF-HIS-007. La primera versión no deberá incluir gráficas, exportación a Excel ni reportes avanzados.

3.9 Impresión de comprobantes

RF-IMP-001. El sistema deberá utilizar impresoras instaladas y reconocidas por Windows.

RF-IMP-002. El sistema no deberá depender de comandos directos ESC/POS.

RF-IMP-003. El diseño del ticket deberá adaptarse al ancho de papel configurado en la impresora.

RF-IMP-004. La impresión deberá iniciarse únicamente cuando el usuario presione el botón de imprimir.

RF-IMP-005. La venta deberá quedar guardada aunque no se imprima el ticket o falle la impresión.

RF-IMP-006. El ticket deberá mostrar nombre del negocio, fecha y hora, número de venta, cajero, productos, cantidades, unidades, precios, descuento, total y medio de pago.

RF-IMP-007. En pagos en efectivo, el ticket deberá mostrar el valor recibido y el cambio.

RF-IMP-008. El ticket no deberá solicitar ni mostrar nombre o identificación del cliente.

RF-IMP-009. El ticket deberá mostrar los datos del negocio configurados por el administrador: nombre, NIT o identificación, teléfono, dirección y mensaje final.

3.10 Gestión de usuarios

RF-USR-001. El administrador deberá poder crear usuarios.

RF-USR-002. Cada usuario deberá tener un nombre visible, un PIN de cuatro dígitos y un rol.

RF-USR-003. El rol deberá ser administrador o cajero.

RF-USR-004. El administrador deberá poder asignar y restablecer el PIN.

RF-USR-005. El administrador deberá poder editar el nombre visible, rol, estado y PIN de un usuario.

RF-USR-006. El administrador deberá poder desactivar un usuario.

RF-USR-007. Un usuario desactivado no deberá aparecer como opción para iniciar sesión.

RF-USR-008. El sistema deberá permitir eliminar permanentemente un usuario únicamente cuando no tenga ventas, sesiones de caja, anulaciones ni otros registros históricos asociados.

RF-USR-009. Si el usuario tiene historial asociado, el sistema deberá impedir su eliminación permanente y permitir únicamente su desactivación.

3.11 Copia de seguridad

RF-BKP-001. El panel de administración deberá incluir una acción para crear una copia de seguridad manual.

RF-BKP-002. El administrador deberá poder elegir la ubicación donde se guardará el archivo exportado.

RF-BKP-003. La copia deberá contener los datos locales necesarios para una recuperación técnica.

RF-BKP-004. El sistema deberá informar si la copia terminó correctamente o si ocurrió un error.

RF-BKP-005. La primera versión no deberá crear copias automáticas.

RF-BKP-006. La primera versión no deberá restaurar copias desde la interfaz.

RF-BKP-007. La restauración será un procedimiento técnico externo ejecutado directamente sobre el motor de base de datos.

3.12 Licenciamiento y periodo de prueba

RF-LIC-001. Desde la instalación, el sistema deberá iniciar un periodo de prueba de 30 días calendario.

RF-LIC-002. Durante el periodo de prueba, todas las funciones incluidas en el alcance deberán estar disponibles.

RF-LIC-003. Al vencer el periodo sin una licencia válida, el sistema deberá bloquear el acceso a ventas y administración.

RF-LIC-004. El bloqueo por vencimiento no deberá eliminar ni modificar los datos locales.

RF-LIC-005. Cuando esté bloqueado, el sistema deberá permitir acceder a la opción de activación.

RF-LIC-006. La activación deberá aceptar una clave o llave alfanumérica proporcionada por el desarrollador.

RF-LIC-007. La validación de la clave deberá realizarse localmente y sin conexión a internet.

RF-LIC-008. Una activación válida deberá habilitar la instalación de manera vitalicia.

RF-LIC-009. El sistema no deberá utilizar suscripciones, pagos recurrentes ni un servidor remoto de licencias.

RF-LIC-010. El periodo de prueba y la licencia deberán vincularse a un identificador local derivado del computador.

RF-LIC-011. Reinstalar Frubber POS en el mismo computador no deberá reiniciar ni extender el periodo de prueba.

RF-LIC-012. Una instalación previamente activada deberá poder validarse nuevamente en el mismo computador con la misma clave.

RF-LIC-013. Un computador diferente deberá considerarse una instalación independiente y requerirá una nueva clave proporcionada por el desarrollador.

RF-LIC-014. Una clave generada para el computador original no deberá activar automáticamente otro computador.

RF-LIC-015. El sistema deberá conservar localmente la última fecha y hora válidas de utilización.

RF-LIC-016. Al iniciar, el sistema deberá comparar la fecha y hora de Windows con la última fecha y hora válidas almacenadas.

RF-LIC-017. Si la fecha u hora actuales son anteriores a la última fecha registrada, el sistema deberá bloquear las funciones operativas y solicitar activación o intervención del desarrollador.

RF-LIC-018. El bloqueo por alteración de fecha no deberá eliminar ni modificar los datos del negocio.

3.13 Configuración del negocio

RF-CFG-001. El administrador deberá poder configurar el nombre del negocio.

RF-CFG-002. El administrador deberá poder configurar el NIT o identificación del negocio.

RF-CFG-003. El administrador deberá poder configurar el teléfono del negocio.

RF-CFG-004. El administrador deberá poder configurar la dirección del negocio.

RF-CFG-005. El administrador deberá poder configurar un mensaje final para el ticket.

RF-CFG-006. La configuración deberá almacenarse localmente y utilizarse en los tickets impresos.

4. Requisitos de datos

DAT-001. Los datos deberán almacenarse localmente en el computador del negocio.

DAT-002. El modelo de datos deberá representar, como mínimo, usuarios, productos, sesiones de caja, ventas, detalles de venta y estado de licencia.

DAT-003. Las ventas deberán conservar copias históricas de los datos comerciales esenciales de cada producto vendido.

DAT-004. La relación histórica con un producto no deberá depender exclusivamente de los valores actuales del producto.

DAT-005. La eliminación o desactivación de productos no deberá romper la consulta de ventas históricas.

DAT-006. Los pesos en kilogramos y libras deberán admitir hasta tres decimales.

DAT-007. Las cantidades en unidades deberán almacenarse y validarse como números enteros.

DAT-008. Los valores monetarios deberán representarse en pesos colombianos enteros.

DAT-009. El código PLU deberá ser único.

DAT-010. La estructura física, tablas, claves y tipos concretos se definirán en el diseño de base de datos sin contradecir esta SRS.

DAT-011. Una venta anulada deberá conservar su estado, el administrador que la anuló y la fecha y hora de anulación.

DAT-012. El sistema deberá conservar localmente la configuración básica del negocio utilizada en los tickets.

DAT-013. El consecutivo numérico de ventas deberá ser único, global y persistente entre reinicios.

DAT-014. El estado local de licencia deberá conservar como mínimo el identificador de la instalación o equipo, el inicio del periodo de prueba, la última fecha válida de uso y el estado de activación.

DAT-015. La primera versión deberá soportar el manejo de hasta 5.000 productos y 100.000 ventas bajo los objetivos de rendimiento definidos.

DAT-016. Cada producto activo mantendrá una existencia independiente. El sistema no compartirá ni sincronizará automáticamente inventario entre productos configurados con unidades diferentes.

5. Requisitos no funcionales

5.1 Operación offline

RNF-OFF-001. Todas las funciones incluidas deberán operar sin conexión a internet.

RNF-OFF-002. La falta de internet no deberá impedir iniciar sesión, abrir caja, vender, consultar datos locales, imprimir, generar copias o activar una licencia válida.

RNF-OFF-003. El sistema no deberá requerir servicios cloud ni inteligencia artificial.

5.2 Compatibilidad

RNF-COM-001. La aplicación deberá ser compatible con Windows 10 y Windows 11.

RNF-COM-002. La primera versión deberá funcionar en un solo computador por instalación.

RNF-COM-003. La impresión deberá apoyarse en los controladores de Windows.

RNF-COM-004. La primera versión no deberá requerir una báscula conectada.

5.3 Integridad y confiabilidad

RNF-INT-001. Las operaciones históricas no deberán cambiar por modificaciones posteriores de productos o usuarios.

RNF-INT-002. Una venta guardada deberá conservar sus importes, cantidades, unidades, usuario, medio de pago y estado.

RNF-INT-003. Una falla de impresión no deberá invalidar ni borrar una venta ya registrada.

RNF-INT-004. La anulación deberá conservar la venta y restituir las cantidades de inventario correspondientes.

RNF-INT-005. La copia de seguridad deberá informar claramente su resultado.

5.4 Seguridad y control de acceso

RNF-SEG-001. El acceso deberá requerir usuario y PIN de cuatro dígitos.

RNF-SEG-002. Las funciones administrativas deberán estar protegidas por el rol administrador.

RNF-SEG-003. El mecanismo de almacenamiento y validación del PIN se definirá en la arquitectura técnica y no deberá permitir que el cajero consulte PIN ajenos desde la interfaz.

RNF-SEG-004. El mecanismo local de licencia deberá dificultar razonablemente la activación mediante claves no válidas, la reutilización de una clave en otro computador, el reinicio de la prueba mediante reinstalación y la manipulación del reloj del sistema.

5.5 Usabilidad

RNF-USA-001. La pantalla de caja deberá priorizar el registro rápido de ventas.

RNF-USA-002. El cajero deberá acceder únicamente a las funciones necesarias para vender y manejar la caja básica.

RNF-USA-003. Las cantidades, unidades, precios, descuentos, medios de pago y cambio deberán presentarse de manera explícita para reducir errores.

RNF-USA-004. Los mensajes de validación deberán indicar el problema y la acción necesaria para corregirlo.

5.6 Rendimiento

RNF-REN-001. En un computador que cumpla los requisitos mínimos definidos en la arquitectura técnica, el inicio de la aplicación no deberá superar 5 segundos.

RNF-REN-002. El inicio de sesión no deberá superar 2 segundos.

RNF-REN-003. La búsqueda de productos por nombre o PLU no deberá superar 1 segundo con hasta 5.000 productos.

RNF-REN-004. Agregar, eliminar o modificar una línea de venta deberá responder en máximo 1 segundo.

RNF-REN-005. El registro local de una venta no deberá superar 2 segundos, sin incluir el tiempo utilizado por la impresora.

RNF-REN-006. La consulta del historial por rango de fechas no deberá superar 3 segundos con hasta 100.000 ventas.

RNF-REN-007. Las mediciones deberán realizarse utilizando almacenamiento local y sin depender de conectividad a internet.

5.7 Mantenibilidad

RNF-MAN-001. La arquitectura deberá permitir mantenimiento local sin introducir dependencia obligatoria de internet.

RNF-MAN-002. Las decisiones de tecnología, instalación y actualización se documentarán en la arquitectura técnica y el manual técnico.

6. Requisitos de interfaces externas

6.1 Interfaz de usuario

RI-UI-001. El sistema deberá separar la pantalla de punto de venta de las funciones administrativas.

RI-UI-002. Las operaciones CRUD administrativas deberán utilizar pantallas, formularios o modales según el diseño de interfaz aprobado.

RI-UI-003. La pantalla de cobro deberá mostrar claramente subtotal, descuento, total, medio de pago y, cuando aplique, valor recibido y cambio.

RI-UI-004. Al finalizar una venta deberá mostrarse una confirmación visual y un botón opcional para imprimir.

RI-UI-005. El panel de administración deberá incluir un formulario de configuración básica del negocio para el ticket.

6.2 Interfaz con impresora

RI-IMP-001. La aplicación deberá enviar el ticket mediante el sistema de impresión de Windows.

RI-IMP-002. La configuración física y el ancho del papel dependerán de la impresora configurada en Windows.

6.3 Interfaz con el sistema de archivos

RI-FS-001. La función de respaldo deberá abrir un mecanismo de selección de ubicación para guardar el archivo.

RI-FS-002. La aplicación deberá comunicar el éxito o fracaso de la escritura del archivo.

6.4 Báscula

RI-BAS-001. La primera versión no deberá comunicarse automáticamente con una báscula.

RI-BAS-002. El peso deberá ingresarse manualmente en el punto de venta.

7. Reglas de negocio consolidadas

RB-001. Una venta histórica no cambia cuando se modifica un producto.

RB-002. Kg, lb y unidad son unidades independientes y no se convierten automáticamente.

RB-003. Un producto con ventas o movimientos no puede cambiar de unidad.

RB-004. Un producto con ventas no puede eliminarse permanentemente; debe desactivarse.

RB-005. El inventario puede ser negativo y no bloquea la venta.

RB-006. Solamente el administrador ajusta directamente existencias.

RB-007. Cada venta utiliza solo efectivo o solo transferencia.

RB-008. El descuento se aplica únicamente al total.

RB-009. El precio registrado es final y no se calculan impuestos separados.

RB-010. Solamente el administrador anula ventas completas.

RB-011. La anulación completa restituye todo el inventario de la venta.

RB-012. El cajero no consulta historial ni funciones administrativas.

RB-013. Administrador y cajero pueden abrir y cerrar caja.

RB-014. El efectivo esperado excluye las transferencias.

RB-015. La prueba dura 30 días calendario y la activación vitalicia es local y offline.

RB-016. Cada importe de línea se redondea matemáticamente al peso entero más cercano antes de sumarse al subtotal.

RB-017. Solo puede existir una caja abierta y no se puede finalizar una venta sin caja abierta.

RB-018. Una venta solo puede anularse mientras su caja permanezca abierta.

RB-019. La anulación registra automáticamente administrador, fecha y hora, sin exigir un motivo.

RB-020. Los usuarios con historial no se eliminan: se desactivan.

RB-021. El número de venta utiliza una secuencia global persistente con formato visible V-000001.

RB-022. No se finaliza una venta vacía, con cantidades no positivas, con descuento superior al subtotal ni con efectivo recibido inferior al total.

RB-023. El código PLU se normaliza sin espacios extremos y en mayúsculas antes de validar su unicidad.

RB-024. La prueba y la licencia pertenecen al computador; la reinstalación no reinicia el plazo y otro computador requiere una nueva clave.

RB-025. Si la fecha local retrocede respecto al último uso registrado, las funciones operativas se bloquean sin eliminar datos.

RB-026. Una misma existencia física no se ofrecerá simultáneamente mediante productos activos en unidades diferentes; para cambiar la unidad se desactiva el producto anterior y se crea uno nuevo.

8. Trazabilidad con la visión y alcance

Productos: secciones 5, 7.1 y 13 del documento de visión.

Unidades: secciones 7.2, 10.3 y 13.

Inventario: secciones 7.3, 12, 13 y 14.

Ventas, cobros y caja: secciones 7.4, 10, 12 y 13.

Historial: secciones 7.5, 10.2 y 13.

Usuarios: secciones 6, 7.6 y 13.

Báscula: secciones 7.7, 9 y 12.

Impresión: secciones 7.8, 11, 12 y 13.

Copias de seguridad: secciones 7.10, 11, 12 y 14.

Licenciamiento: secciones 7.11, 9, 10, 13 y 14.

9. Cierre de decisiones de la SRS

Todas las decisiones identificadas durante la elaboración de esta SRS han sido resueltas e incorporadas como requisitos verificables. No quedan decisiones funcionales o no funcionales pendientes dentro del alcance de la versión 1.

10. Exclusiones confirmadas

• Inteligencia artificial.

• Servicios cloud obligatorios.

• Categorías y subcategorías.

• Precio de compra y rentabilidad.

• Integración automática con báscula.

• Descuentos por producto.

• Impuestos calculados por separado.

• Pagos combinados.

• Devoluciones parciales.

• Gastos y egresos de caja.

• Conteo físico y diferencias de cierre.

• Reportes avanzados, gráficas y exportaciones.

• Datos del cliente.

• Historial auditable de ajustes manuales.

• Restauración desde la interfaz.

• Activación en línea y suscripciones.

11. Criterio de aprobación de la SRS

La SRS está lista para aprobación porque todas las decisiones identificadas fueron resueltas, los requisitos son consistentes con el Documento de visión y alcance versión 1.1 y los criterios definidos pueden convertirse en casos de prueba. La aprobación formal corresponde a Jhoan Rivera.

12. Aprobación

Versión aprobada: 1.1

Estado de aprobación: Aprobado

Responsable de aprobación: Jhoan Rivera

Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2026

Fin del documento